

Cronograma de la PPS — StudIA

Proyecto: StudIA — Asistente de estudio sobre corpus académico

Autor: De Palma, Marcos Agustin — **Carrera:** Ingeniería Mecatrónica (FI-UNLZ)

Docente / Tutor: Cristian Lukaszewicz

Período: junio – septiembre de 2026 · 16 semanas · **Entrega:** 18/09/2026

Dedicación: 200 h en total, con un régimen previsto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00. Las horas por semana son una **estimación**: el reparto sigue lo que muestra el repositorio, no el régimen teórico. La semana 10 lo excede con claridad —seis commits entre el 5 y el 7 de agosto, dos de ellos de madrugada— y así queda reflejada.

Las semanas 10 a 12 están respaldadas por commits con fecha verificable en el repositorio de código. Las semanas 1 a 8 son anteriores al primer commit y se reconstruyen a partir de los registros del repositorio local y del corpus.

Estados:  cumplido ·  en curso ·  planificado.

1. Cronograma semanal

Sem.	Fechas	Etapas	Actividades	Entregable	h	Estado
1	01–07/06	Definición	Elección del tema. Identificación del problema: material de estudio disperso en cientos de PDF por materia.	Tema definido	6	✓
2	08–14/06	Definición	Relevamiento de alternativas: asistentes generales en la nube, buscadores de escritorio, RAG local.	Análisis de alternativas	8	✓
3	15–21/06	Definición	Objetivos, alcance y criterios de aceptación. Decisión de trabajar sobre el proyecto de la cátedra.	Propuesta de PPS	8	✓
4	22–28/06	Definición	Cierre del alcance: qué entra (RAG sobre corpus propio, modos de tutor) y qué no (nube, multiusuario).	Alcance aprobado	8	✓
5	29/06–05/07	Corpus	Recolección del material académico de la carrera. Organización por materia y cuatrimestre.	Corpus DATA (23 GB)	12	✓
6	06–12/07	Corpus	Depuración: formatos, duplicados, material que no es de estudio. Definición del criterio de exclusión.	Corpus depurado	12	✓
7	13–19/07	Entorno	Fork de cristianlukas/UNLZ_Llamacode (17/07) . Instalación de Qt, MSVC y CMake. Primera compilación.	Entorno funcionando	12	✓
8	20–26/07	Entorno	Estudio del código base: arquitectura Qt/QML + C++, AppController , backends, convenciones y suite de tests.	Base comprendida	14	✓
9	27/07–02/08	Desarrollo	Ingestor: extracción de texto, fragmentación e índice SQLite + FTS5. Primeras corridas sobre el corpus real.	ingest.py + índice	16	✓
10	03–09/08	Desarrollo	Prototipo funcional (05/08) . Modos de tutor, reorganización en 4 clases, citas agrupadas, figuras, OCR, Anki, búsqueda semántica, multiconversación.	6 commits (3da2c9b → dc8c122)	34	✓
11	10–16/08	Empaquetado	Instalador Inno Setup, arranque autónomo del servidor de embeddings, reducción del corpus (23 → 7,7 GB), detección de dependencias. Entrega instalable (13/08) .	4065803 + instalador	22	✓

Sem.	Fechas	Etapas	Actividades	Entregable	h	Estado
12	17–23/08	Validación	Pruebas con usuario nuevo de Windows y plan de prueba en PC limpia. Corrección de rutas y perfiles. Calibración final de la abstención.	Informe de pruebas	14	✅
13	24–30/08	Documentación	Manuales, informe, cronograma, Gantt y diagramas de arquitectura.	Documentación completa	14	📄
14	31/08–06/09	Validación	Validación en máquina virtual limpia (VirtualBox). Capturas de la aplicación y video de demostración.	Multimedia + informe de VM	10	⌚
15	07–13/09	Cierre	Revisión con el tutor y correcciones. OCR del remanente de documentos escaneados.	Documentación revisada	6	⌚
16	14–18/09	Cierre	Preparación de la defensa. Entrega de la PPS (18/09).	Presentación + entrega	4	⌚
			Total		200	

2. Hitos

Hito	Fecha	Verificación
H1 · Propuesta de PPS aprobada	30/06/2026	acuerdo con el tutor docente
H2 · Fork del proyecto base	17/07/2026	repositorio UNLZ_Llamacode_StudioA
H3 · Corpus indexado	02/08/2026	2.690 documentos · ~139.000 fragmentos
H4 · Primer prototipo funcional	05/08/2026	commit 3da2c9b
H5 · Módulo funcional completo	07/08/2026	commit dc8c122
H6 · Versión instalable	13/08/2026	commit 4065803 · instalador de 1,21 GB
H7 · Documentación completa	30/08/2026	repositorio de la PPS
H8 · Entrega de la PPS	18/09/2026	entrega formal a la cátedra

3. Distribución del esfuerzo

Etapas	Semanas	Horas	%
Definición y análisis	1–4	30	15 %
Preparación del corpus	5–6	24	12 %
Entorno y estudio del código base	7–8	26	13 %
Desarrollo del módulo	9–10	50	25 %

Etapas	Semanas	Horas	%
Empaquetado y distribución	11	22	11 %
Validación y pruebas	12 y 14	24	12 %
Documentación y cierre	13, 15 y 16	24	12 %
Total	16	200	100 %

Tres observaciones sobre el reparto:

- **El desarrollo se concentra en dos semanas (25 % del total).** No es que el módulo se haya hecho en dos semanas: es que las ocho anteriores —corpus, entorno y estudio del código base— dejaron el terreno preparado para que escribir el módulo fuera rápido. La semana 10 concentra seis commits en tres días.
- **El 13 % dedicado a comprender el código base no fue tiempo perdido.** El módulo se integró sin modificar el agente, el chat ni los backends del proyecto original; eso sólo es posible después de entender dónde están los límites de cada subsistema.
- **Validación, empaquetado y documentación suman 35 %.** No es sobre costo: el trabajo no termina cuando el código anda en la máquina propia, sino cuando otra persona puede instalarlo, usarlo y mantenerlo.

4. Desvíos respecto de lo planificado

Desvío	Causa	Resolución
La búsqueda por palabras (BM25) no resolvía preguntas equivalentes formuladas distinto	Limitación conocida del método léxico: compara términos, no significado	Se incorporó búsqueda semántica con embeddings y fusión RRF (semana 10), no prevista en el alcance inicial
154 documentos del corpus quedaron sin texto extraíble	PDF escaneados sin capa de texto	Se agregó OCR con Tesseract y se registraron como <code>necesita_ocr</code> en vez de descartarlos
El primer umbral de abstención rechazaba preguntas válidas	Se normalizaba el score por el total de términos, castigando preguntas en lenguaje natural	Recalibración sobre 30 preguntas reales; se normaliza por términos discriminantes
El instalador superaba el límite de tamaño de un <code>.exe</code>	Windows no admite ejecutables de más de 4,2 GB y el corpus tiene rutas de más de 260 caracteres	El corpus se distribuye aparte con <code>robocopy</code> a un destino de ruta corta
Aparecían perfiles de usuario duplicados	Defecto heredado del proyecto base, no del módulo	Se corrigió en el proyecto base y se migran los perfiles existentes

5. Trabajo futuro (posterior a la entrega)

Actividad	Prioridad	Estimación
Integrar el módulo sobre la versión actual del proyecto base	Alta	12 h

Actividad	Prioridad	Estimación
Prueba con estudiantes de la carrera y medición de utilidad percibida	Media	16 h
Ampliar el conjunto de calibración y medir precisión de las citas	Media	10 h
Recalibración del umbral de abstención para corpus de otras carreras	Baja	6 h

Sobre la integración. El desarrollo se hizo sobre el estado del proyecto base al 17/07/2026 y desde entonces el proyecto original avanzó **583 commits**. Un merge de `feature/studia` a `main` deja hoy **7 archivos en conflicto** —los mismos que el módulo tuvo que tocar: `CMakeLists.txt`, `NavBar.qml`, `AppController.cpp`, `Main.qml`, `CLAUDE.md`, `.gitignore` y un acceso directo eliminado aguas arriba—. Es trabajo de integración acotado pero real, y requiere recompilar y volver a correr la suite completa antes de darlo por bueno.